

UNIVERSITAS CAKRAWALA

Soal Ujian Akhir Semester (UAS)

Mata Kuliah	: Web Advance Development 2	Dosen Pengampu	: Dendi Sunardi, M.Kom
Fakultas	: Ilmu Komputer	Hari, Tanggal	: 09 Juli 2026
Program Studi	: S1 - Sistem Informasi	Deadline	: 14 Juli 2026

Soal Praktikum

A. Deskripsi Tugas

Ujian Akhir Semester ini adalah **kelanjutan langsung dari proyek UTS (wad-capstone)**. Jika pada UTS mahasiswa membangun REST API backend yang berjalan di lokal (Week 1–7), maka pada UAS mahasiswa mengubahnya menjadi **aplikasi full-stack, real-time, dan ter-deploy di internet** dengan mengintegrasikan seluruh materi pasca-UTS: React frontend (Week 8), komunikasi real-time WebSocket (Week 9), serta deployment dan CI/CD ke VPS.

Secara garis besar, mahasiswa wajib:

- 1) Membangun **frontend React (Single Page Application)** yang mengonsumsi REST API dari UTS;
- 2) Menambahkan **fitur real-time dengan Socket.IO** pada backend dan frontend; dan
- 3) Melakukan **deployment penuh ke VPS** lengkap dengan Nginx reverse proxy, HTTPS, PM2.

Model tambahan yang telah dikerjakan pada UTS wajib **diangkat ke frontend dan diberi kemampuan real-time** sesuai spesifikasi masing-masing mahasiswa.

B. Persyaratan Teknis Wajib

Seluruh poin berikut wajib ada dalam proyek. Persyaratan backend & autentikasi dari UTS (Week 1–7) dianggap sebagai fondasi yang harus tetap berfungsi.

1. Frontend React — SPA & Integrasi API (Week 8)

- Project React dibuat dengan vite pada repository terpisah (mis. wad-frontend).
- Struktur rapi: folder untuk `pages/`, `components/`, `context/`, `services/` (service layer abstraksi pemanggilan API).
- Client-side routing dengan **React Router v6**: minimal halaman Login, Register, Tasks (CRUD), Detail Task, dan Profil.
- HTTP client **Axios instance** dengan **request interceptor** (menyisipkan access token otomatis) dan **response interceptor** (auto-refresh token saat 401 lalu retry request).
- State autentikasi via **Context API** (AuthContext + hook `useAuth`). Access token disimpan di memory, bukan `localStorage`.
- **Protected Route**: halaman yang butuh login otomatis mengarahkan ke `/login` jika belum terautentikasi.
- CRUD Task lengkap dari frontend (list dengan pagination/filter, create, edit, delete) menggunakan `useState` & `useEffect`, dengan UX **loading dan error** yang jelas.

2. Real-Time WebSocket dengan Socket.IO (Week 9)

- **Backend:** integrasikan `Socket.IO` server ke aplikasi Express (berbagi HTTP server yang sama).
- **Auth WebSocket dengan JWT:** koneksi socket diverifikasi lewat middleware menggunakan access token; koneksi tanpa token valid ditolak.
- Gunakan **rooms** untuk menargetkan penerima event (mis. `user:<id>` atau `task:<id>`).
- Controller memancarkan (`emit`) event setelah operasi CRUD (mis. `task:created`, `task:updated`, `task:deleted`) sehingga klien lain menerima pembaruan tanpa refresh.
- **Frontend:** `socket.io-client` dibungkus dalam `SocketContext`; daftar task diperbarui secara live; toast/notifikasi muncul saat event masuk.
- Reconnection handling: socket terhubung ulang saat access token diperbarui, dan indikator status koneksi (online/offline) tampil di UI.

3. Deployment ke VPS (Handbook CI/CD)

- Aplikasi di-deploy ke **VPS (Ubuntu)** dan dapat diakses publik melalui domain/subdomain atau IP.
- Akses VPS aman via **SSH key** (bukan password), menggunakan user akses non-root.
- Node.js (via NVM) dan database (MySQL/PostgreSQL) terpasang di VPS; kredensial melalui file `.env` di server (tidak di-commit).
- Backend dan frontend dijalankan dengan **PM2** (auto-restart & startup on boot).
- **Nginx** (atau tool sejenis) **sebagai reverse proxy**: mengarahkan trafik ke backend dan frontend; port aplikasi langsung ditutup (hardening UFW).
- **HTTPS aktif** menggunakan Let's Encrypt (Certbot).

4. Fondasi dari UTS yang Harus Tetap Berfungsi (Week 1–7)

- REST API CRUD Task (Joi validation, pagination, filtering, sorting, Swagger di `/api/docs`).
- Database via Prisma ORM dengan repository layer; migration & seed berjalan.
- Autentikasi JWT lengkap: register (`argon2id`), login (access 15 mnt + refresh 7 hari), refresh dengan token rotation, logout, `/auth/me`, dan reuse detection.
- Model tambahan sesuai penugasan UTS (Bagian D) tetap terintegrasi.

C. Persyaratan Integrasi Model Tambahan (untuk semua mahasiswa)

Model tambahan yang telah dibangun di backend pada UTS wajib **diangkat ke frontend dan diberi kemampuan real-time**. Setiap mahasiswa wajib mengimplementasikan:

1. **Halaman/Komponen Frontend** — UI React untuk menampilkan dan mengelola data model tambahan (minimal list + create).
 2. **Konsumsi API** — service layer memanggil endpoint model tambahan melalui Axios instance (dengan token otomatis).
 3. **Event Real-Time** — backend meng-emit event Socket.IO saat data model tambahan berubah; frontend memperbarui tampilan secara live sesuai spesifikasi pada Bagian D.
 4. **Deploy** — fitur model tambahan berjalan pada versi yang ter-deploy di VPS.
-

D. Spesifikasi Frontend & Real-Time per Mahasiswa

Model tambahan mengikuti penugasan UTS. Kolom terakhir menetapkan fitur frontend & real-time yang wajib ditambahkan pada UAS.

Mahasiswa	Model (UTS)	Fitur Real-Time & Frontend Wajib (UAS)
Ardika Banyuarta	Comment	Komentar real-time: saat komentar ditambahkan pada task, semua klien yang membuka task tsb menerima event comment:created secara live. Halaman detail task menampilkan daftar komentar + form tambah komentar.
Azka Abdillah	Attachment	Daftar lampiran real-time: penambahan/penghapusan attachment menyiarkan event ke klien lain. Halaman detail task menampilkan tabel metadata lampiran + form tambah lampiran.
Syahrul Awaludin	Project	Board project di frontend: halaman daftar project + halaman project berisi task-nya. Perubahan task menyiarkan event ke room project:<id> sehingga anggota melihat update live.
Muhammad Taqi Dzakwan	Tag	Filter tag interaktif di frontend (multi-select). Penambahan/penghapusan tag pada task disiarkan real-time (event tag:updated) sehingga label pada kartu task ikut berubah.
Nur Hasana Merlinda Safitri	Notification	Pusat notifikasi real-time: bell icon di navbar menampilkan badge jumlah unread; notifikasi baru dikirim via Socket.IO ke room user:<id> dan muncul sebagai toast tanpa refresh.
M. Vino Arystio Nandafauzan	WorkLog	Timer kerja live: mulai/stop worklog memancarkan event; indikator 'sedang dikerjakan oleh X' tampil real-time pada kartu task. Halaman task menampilkan riwayat worklog.
Sandi Setiawan	Team	Kehadiran anggota tim (presence): daftar anggota tim yang sedang online ditampilkan real-time via room team:<id>. Halaman kelola anggota tim tersedia di frontend.
Fikri Andra Irham	Milestone	Progress milestone live: saat task dikaitkan/diselesaikan, progress bar milestone diperbarui real-time untuk semua klien. Halaman daftar milestone + detail di frontend.
Marshelinda Rukmana	Reminder	Reminder push real-time: server memeriksa reminder yang jatuh tempo dan mendorong notifikasi via Socket.IO ke user terkait. Halaman daftar reminder mendatang di frontend.
Neni Galuh Putri Anyeler	Subtask	Checklist subtask live: mencentang subtask menyiarkan event subtask:updated; progress task (x/y selesai) diperbarui real-time. Halaman detail task menampilkan checklist subtask.
Vincensius Anthony	ActivityLog	Activity feed real-time: setiap aksi CRUD task memunculkan entri baru pada feed aktivitas secara live (event activity:created). Halaman/timeline aktivitas tersedia di frontend.

E. Struktur Pengumpulan

Mahasiswa mengumpulkan dokumen yang berikisikan penjelasan tentang:

1. **Link repository GitHub backend** (lanjutan wad-capstone) dan **frontend** (wad-frontend), keduanya dengan riwayat commit.
2. **URL aplikasi live** di VPS (frontend dan endpoint API/Swagger) yang dapat diakses melalui HTTPS.
3. **File README.md** mencakup: cara setup lokal, daftar endpoint & event Socket.IO, ERD database, serta **arsitektur deployment** (diagram/penjelasan Nginx → PM2 → app → DB).
4. **Screenshot**: (a) aplikasi frontend berjalan, (b) demonstrasi fitur real-time (dua browser/tab saling ter-update), (c) output pm2 status di VPS.
5. **File Postman Collection** (.json) yang telah diperbarui, di-commit ke repository.

F. Rubrik Penilaian

Kriteria	Bobot	Indikator
Frontend React & Integrasi API (Week 8)	25%	SPA React (Vite) berjalan; auth context + protected route; CRUD task via Axios dengan interceptor refresh token; UX loading/error.
Fitur Real-Time (Week 9)	25%	Socket.IO server dengan auth JWT; emit event setelah CRUD; frontend menerima update live tanpa refresh; fitur real-time spesifik model berjalan.
Deployment ke VPS (Handbook CI/CD)	25%	Backend + frontend live di VPS via PM2 & Nginx reverse proxy; HTTPS aktif;
Backend & Model Tambahan (lanjutan UTS)	15%	REST API + JWT dari UTS tetap berfungsi; model tambahan terintegrasi ke frontend & event real-time.
Kualitas Kode & Dokumentasi	10%	Struktur repo bersih (backend & frontend), commit history deskriptif, README lengkap dengan URL live & arsitektur deployment.

G. Ketentuan Akademis

- Proyek dikerjakan **secara mandiri** — tidak boleh menggunakan kode yang sama persis antar mahasiswa.
- Diperbolehkan menggunakan handbook sebagai referensi konsep, **bukan sebagai copy-paste**.
- Penggunaan AI tool diperbolehkan selama mahasiswa dapat **menjelaskan dan mempertahankan kodenya** saat demo/presentasi.

---- Selamat Mengerjakan ----